

92人,被害者总数超过作案者人数,未致死者亦都导致伤残后果,可见危害之大。

2.被害者多为与患者较接近者,但也有与患者无关之人。如倪××精神分裂症患者,原不会开汽车,受幻听支配,耳内闻及其兄令其开车,遂驾车横冲直撞、压死1人、压伤3人。

3.精神病人杀人手段十分残忍,往往是一刀未死,连刺数刀至数十刀。病人鲁××(女)患慢性精神分裂症,发病后竟将女儿碎尸数段。以往有伤害行凶者手段更残暴,如徐×为精神发育不全,因其妹管家对其监护表示不满,第一次用刀砍伤其妹面部、被判刑劳改。释放后不久,又怀恨将其妹双目刺瞎、乱刀砍死。

4.病人作案逃跑有时会给公安部门破案带来一定困难。如沈××患精神分裂症,因害怕住院、扬言宁可进公安局,半夜从郊区骑车窜入市区,将一老人撞倒在地,随即用尖刀将其刺死,扬长而去、半年以上未能破案,直至患者突然登门自首,方才真相大白。

5.有些病人作案杀人后有自杀行为,一般均可被发现。但本院收治一例较奇特:华××患精神分裂症,因病理性思维驱使,杀死亲属4人,伤2人,作案后投河自尽被发现,又暗将九枚缝衣针刺入前胸壁,企图慢慢折磨而死,在押二年多一直隐瞒不讲,直至转入本院后方对医生“坦白”,经放射科检查,九枚针仍在原处,已被纤维组织包裹。

6.本院还收治一精神分裂症患者,在收审站时,与另一精神病患者发生殴斗,用皮靴将对方活活打死,值得引起注意。

7.对以往有杀人企图或行为的精神病人,如上述徐×之类,更不能掉以轻心,应特别警惕,加强治疗看管,防止再次行凶肇祸。这也涉及本院收治对象是否需要长期住院以保护社会;或住院多久才能否返回社会上去,以及医治后病情缓解后的出路问题等,值得有关方面作进一步探讨。

综述

卡马西平的药物相互作用及毒性研究(综述)

王焕林综述 蔡能审校

卡马西平(Carbamazepine, Tegretol; 下简称CBZ)是一种三环抗惊厥剂。除治疗癫痫,三叉神经、疼痛症状群、肌张力异常疾病、尿崩症外,现已广泛用于精神科临床。由于临床使用范围的扩大,合并用药的情况也就增多。其药物相互作用及毒性反应亦日趋增多。本文根据国外有关文献作一概述,供同道参考。

一、与抗癫痫药精神药物的相互作用

众所周知,苯巴比妥合用苯妥英钠,可使后者血药浓度下降而影响抗癫痫效应。CBZ的化学结构明显不同于其它抗癫痫药物但合用上述药物时亦可产生出明显的相互作用。

用。Christiansen等(1974)对104例癫痫患者分别以CBZ+苯妥英钠,CBZ+苯巴比妥,及三种药物同时使用进行治疗,定期测定血浆CBZ浓度,观察其相互作用及与疗效的关系。结果单独CBZ治疗与其它三组的CBZ剂量/CBZ血浓度比率具有显著差异($P < 0.001$)。其余各组之间血浆CBZ浓度亦有明显差别。CBZ治疗组的平均血CBZ浓度为合并用药组的两倍。当血CBZ浓度为6~9 mg/L时,80%的患者癫痫症状得到控制。Christiansen等认为苯妥英钠、苯巴比妥可刺激肝脏微粒体酶系统使CBZ代谢加速。

Bellenge等(1980)报告CBZ合用抗精

神病药和锂盐治疗情感性精神病时,可使前者作用增强,但近来也发现有不良的相互作用。Kanter等(1984)报告一例躁狂患者,甲硫达嗪合用CBZ 400mg(分别服用),血CBZ浓度仅3.7mg/L(治疗范围8~12mg/L)时,即出现了意识障碍、谵妄等中毒症状。停药12小时后恢复正常。后单独用CBZ治疗,血浓度达6.0mg/L时无任何毒性反应。作者认为这是由于甲硫达嗪和CBZ的中枢抗胆碱能协同作用所致。

CBZ合并盐锂治疗,即使两者血浓度在治疗范围内亦可发生神经中毒。Ghoose报告,合并用药初期,50%的患者可发生神经系统症状。Shukla^[5]等(1984)亦观察到5例双相躁郁症,合用CBZ的早期(7~13天),血浓度均属治疗范围时,即出现了意识模糊、定向障碍、眼球震颤等神经毒性症状,EEG同时表现为中毒性脑病改变。停药7天症状完全消失。上述药物的相互作用的机理尚不清楚,可能是锂改变了脑细胞膜的通透性促进CBZ进入细胞内后毒性作用加强。

抗抑郁药可使CBZ血浓度增高。Pisani等(1984)对7例伴有抑郁症状的癫痫患者合并维洛噻嗪(Viloxazine,一种新合成二环类抗抑郁药)治疗时,使原处于稳定状态的血清CBZ浓度明显增高,结果均出现了眩晕,共济失调、疲乏、嗜睡等轻度CBZ中毒症状。停用维洛噻嗪后血清CBZ浓度迅速下降。CBZ在肝内大部分转为10、11环氧化物,仅1%以原形经肾排出,维洛噻嗪亦在肝脏内大量分解为类似的代谢产物,氧化时竞争结合了肝脏代谢酶,使CBZ代谢减慢而导致血药浓度的增高。

此外,CBZ合用MAOI时可产生高热,兴奋以及癫痫样发作。

二、与内科药物相互作用

Dravet(1977), Mesdjan(1980)等分别报道大环内酯族抗菌素醋竹桃霉素(Troleandomycin)可明显增高血CBZ浓

度。最近Carranco等(1985)观察到一例长期服用CBZ(400mg 3次/日),血浆CBZ浓度稳定于治疗范围(9~13mg/L)的癫痫患者,因感染而口服红霉素500mg 4/日,血CBZ浓度高度达28.2mg/L而发生CBZ中毒及抗利尿激素异常分泌综合征。表现为发作性眩晕、视物模糊、眼球震颤、恶心呕吐、步态共济失调等。血浆渗透压、血清钠、钾、氯化物均降低。停药并限制液体摄入,48小时后(血CBZ浓度5.9mg/L)中毒症状完全消失,血浆渗透压、血清电解质也恢复正常。红霉素亦为大环内酯族抗菌素,其化学结构与醋竹桃素相似。曾报道儿童合用红霉素亦可发生CBZ中毒反应。Carranco等认为红霉素可能通过对肝脏细胞色素P-450(CBZ氧化必需的单氧化酶)的竞争结合而干扰CBZ的代谢。Wong等亦研究发现红霉素可使CBZ的廓清率降低,而导致血浆CBZ浓度增高。

上述情况提示,合用其它大环内酯类药物如红霉素、麦迪霉素时亦应警惕CBZ中毒。

CBZ与异烟肼的相互作用已引起注意。Valsalan(1982)报告13例用CBZ和丙戊酸钠治疗的癫痫患者,服用异烟肼(200mg/日)作结核预防性用药时,结果10例血浆CBZ浓度迅速增高而发生意识模糊、共济失调。丙戊酸浓度却无改变。Wright(1982)也观察到上述相似结果。他观察到CBZ血浓度增高与异烟肼剂量大小有关。口服异烟肼300mg/日三天后,CBZ廓清率可下降45%,血药浓度上升85%。异烟肼是一种强力的肝酶抑制剂,在肝脏代谢时乙酰化(acetylated)速率因人而异。乙酰化代谢缓慢者合用异烟肼更易发生CBZ中毒。CBZ是肝酶诱导剂,代谢时能促进反应媒介物(reactive intermediate)的形成而促使中毒。

镇痛药丙氧吩(Propoxyphene)亦可使血CBZ浓度增高。CBZ合用口服避孕药时

可发生阴道大出血及避孕失败。

三、CBZ 毒性的临床研究

近年来,对CBZ的慢性毒性作用进行了较深入的研究。Dellaportas等(1982)对63例癫痫患者,分别以苯妥英钠(50例)、CBZ(33例)治疗。定期测定血色素、平均细胞容积、血清总胆红素、钙、磷酸盐、硷性磷酸酶等,并监测血药浓度。经二年的观察,结果发现两组平均细胞容积均明显增高,血清和红细胞叶酸、血清钙下降,硷性磷酸酶明显增高等。CBZ组血清总蛋白明显下降。其它检查项目两组均正常。未发现神经系统损害。

Soelcerg等(1984)对7例长期CBZ治疗者,治疗前及治疗后分别测定血浆渗透压、血钠和加压素浓度,结果治疗后血浆渗透压、血钠均下降,4例加压素分泌异常。水负荷试验游离小廓清率下降、尿排泄能力降低。作者认为CBZ治疗后血浆渗透压降低可能是加压素异常分泌之故,而后者异常改变可导致水中毒。

Riva等(1984)研究了血CBZ浓度稳定

时CBZ的游离浓度和总浓度与毒性反应的联系,发现血总CBZ浓度 $>38\mu\text{mol/L}$ 时可出现复视、眼球震颤等毒性症状,34~38 $\mu\text{mol/L}$ 时则安然无恙。而游离CBZ浓度 $>7.2\mu\text{mol}$ 即可发生上述不良反应。

Inous(1979)、Bentsen(1983)等报告CBZ可引起甲状腺功能减退,使甲状腺素(T_4)和游离 T_4 、三碘甲状腺功能减退,使甲状腺氨酸(T_3)的分泌减少,而促甲状腺激素(TSH)则无改变。Bentsen等认为情感性精神病CBZ治疗后 T_4 和游离 T_4 降低与抗躁狂疗效有关。Joffe等(1984)以情感性精神病患者作自身对照,分别给予CBZ和安慰剂治疗,同时静注促甲状腺释放激素(TRH)观察 T_4 和TSH有无变化。结果显示CBZ治疗后基础 T_4 和游离 T_4 较安慰剂组明显降低,除基础TSH浓度外,所有时点的TSH水平均降低,且CBZ剂量或血药浓度与TSH改变无关。说明CBZ可抑制TSH对TRH的反应,证明CBZ对甲状腺功能的影响是药物作用于垂体而非甲状腺本身。

参考文献从略

新三环类抗抑郁药——氯氧平(Amoxapine)

王祖承

在治疗各类抑郁症和精神疾病的抑郁状态时,以往最常用的抗抑郁药是三环类药物,其代表种类是亚胺二联苯类(Dibenzazepine)的丙咪嗪和苯并环庚二烯类(Dibenzobicycloheptade)的阿米替林。但这些药物都因有较明显的抗胆碱样等副作用(如口干、便秘、腹胀、小便困难、对心脏有一定影响以及会加重青光眼等)从而限制了它的适应症,因此精神科临床希望能有副作用更小、作用时间较长的抗抑郁药新品种出现。氯氧平(Amoxapine)就是属于较为令人满意的药物之一。

氯氧平是于1963年由瑞士的J.Shmitz合成,属于二苯氧氮杂茛苳类(Dibenzoxazepine)的药物,与抗精神病药物Loxapine、Clothiapine(氯噻平)、Clozapine(氯氮平)等同属一大类,原来是设想从Loxapine中再制造出新的抗精神病药物,但使用结果发现有抗抑郁作用,且见效快、抗抑郁作用范围广、副作用小等特点,故属于较为理想的抗抑郁药而引起人们的重视。后由美国的Lederle公司试制成功,并由日本Lederle公司生产。其化学名:2-氯-11-(1-哌嗪)-二苯(b、f)[1,4]环氧茛苳,分子式: $C_{17}H_{16}ClN_3O$,